Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №8

з дисципліни

«Технології створення програмних продуктів»

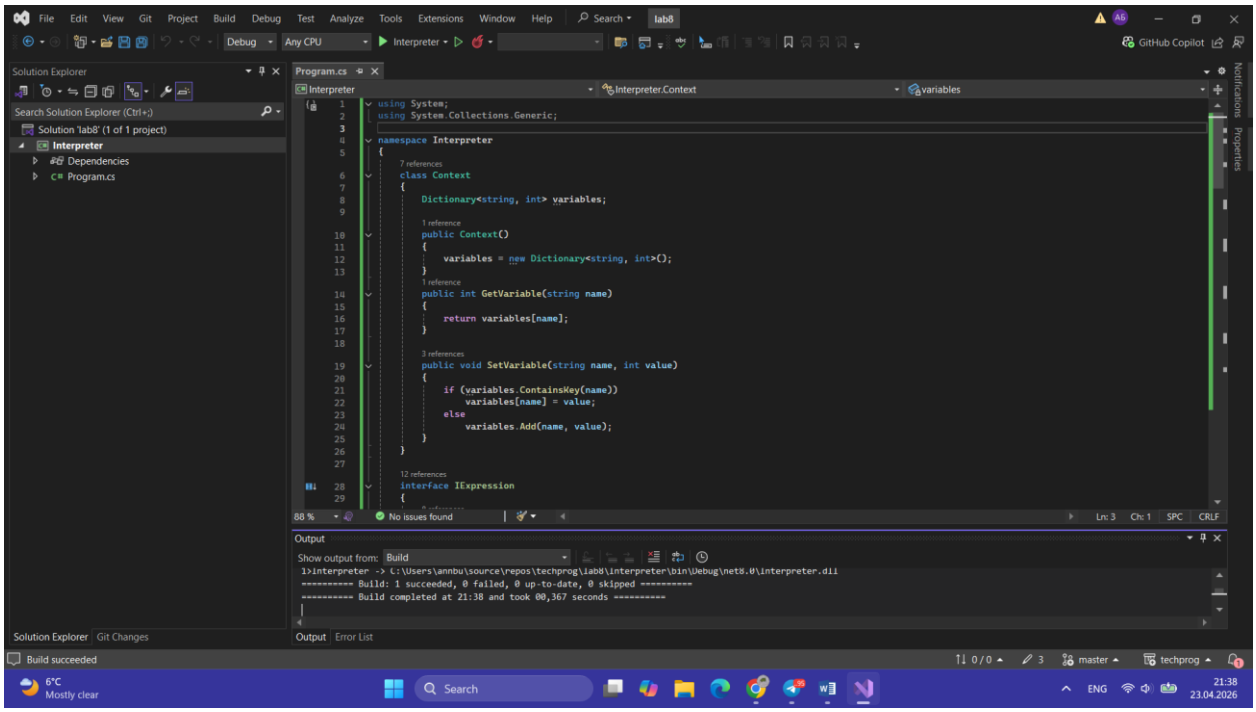
ШАБЛОН INTERPRETER

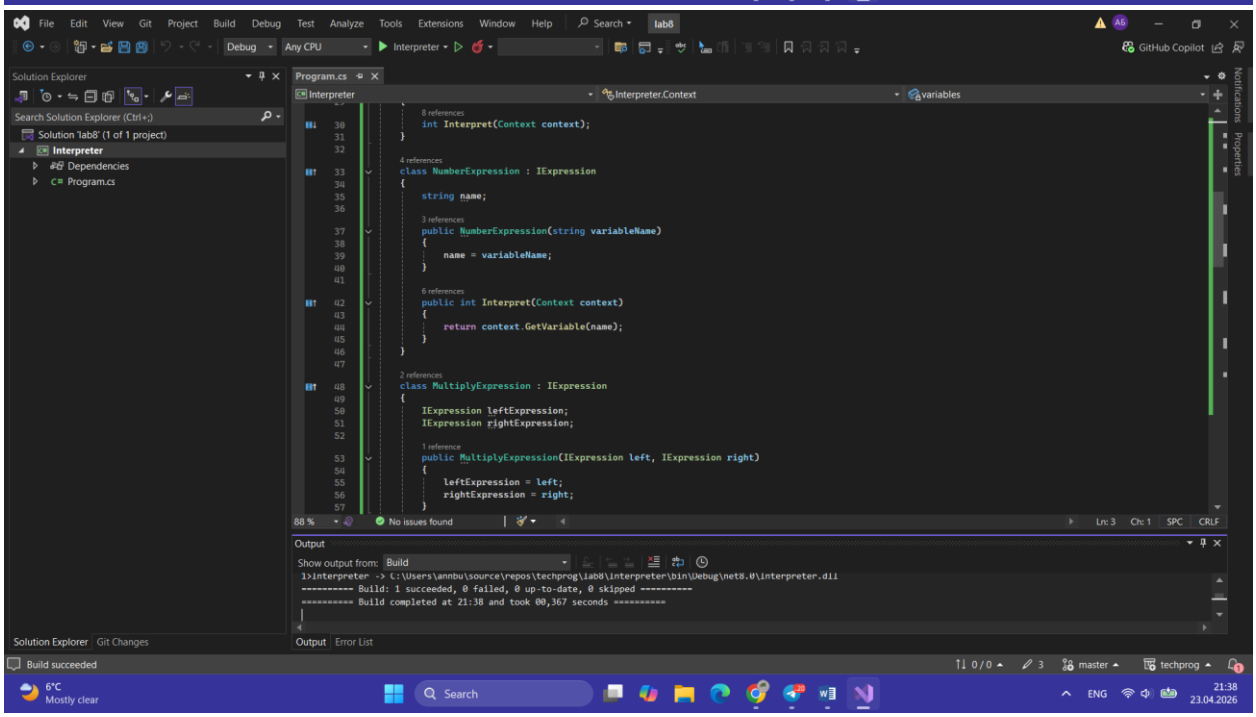
Група: МІТ-м11

Студентка: Булгакова Анна

Київ 2026

Завдання. Розробіть простий інтерпретатор математичних виразів, який може обробляти операції множення та ділення.



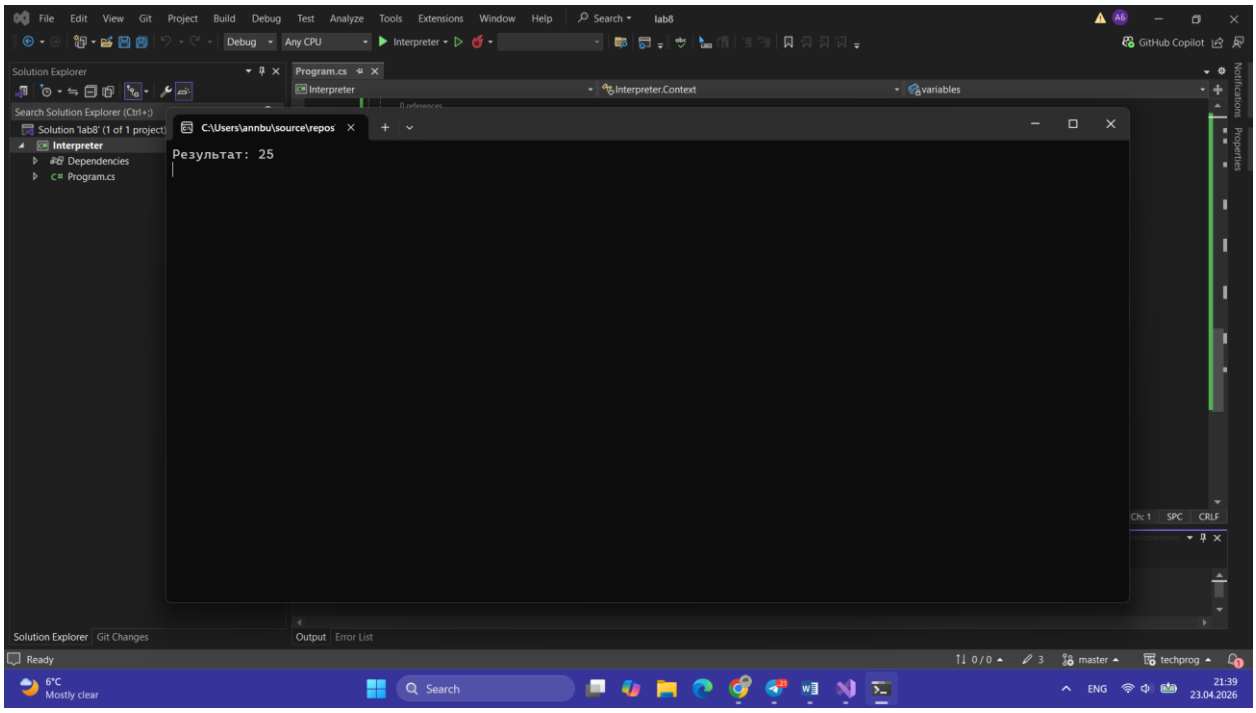


```
        }

        6 references
        public int Interpret(Context context)
        {
            return leftExpression.Interpret(context) *
                   rightExpression.Interpret(context);
        }
    }

    2 references
    class DivideExpression : IExpression
    {
        IExpression leftExpression;
        IExpression rightExpression;

        1 reference
        public DivideExpression(IExpression left, IExpression right)
        {
            leftExpression = left;
            rightExpression = right;
        }

        6 references
        public int Interpret(Context context)
        {
            return leftExpression.Interpret(context) /
                   rightExpression.Interpret(context);
        }
    }

    0 references
    class Program
    {
        0 references
```

```
Output
Show output from: Build
1>interpreter -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab8\interpreter\bin\Debug\net8.0\interpreter.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 21:38 and took 00,367 seconds ==========
```

```
    0 references
    class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            Context context = new Context();

            int x = 10;
            int y = 5;
            int z = 2;

            context.SetVariable("x", x);
            context.SetVariable("y", y);
            context.SetVariable("z", z);


            IExpression expression = new DivideExpression(
                new MultiplyExpression(
                    new NumberExpression("x"),
                    new NumberExpression("y")
                    ),
                new NumberExpression("z")
            );

            int result = expression.Interpret(context);

            Console.WriteLine($"Результат: {result}");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

```
Output
Show output from: Build
1>interpreter -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab8\interpreter\bin\Debug\net8.0\interpreter.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 21:38 and took 00,367 seconds ==========
```



Висновки: На даній лабораторній роботі було ознайомлено із поведінковим шаблоном **Interpreter** та реалізовано простий інтерпретатор математичних виразів. Було створено систему класів, яка дозволяє представляти математичні операції у вигляді об’єктної структури (дерева виразів), де кожен елемент відповідає окремій частині виразу та самостійно виконує свою інтерпретацію. Розроблена програма підтримує обчислення виразів із використанням операцій множення та ділення, а також змінних, значення яких зберігаються в контексті. Обчислення відбувається шляхом рекурсивного виклику методу Interpret(), що забезпечує послідовну інтерпретацію всіх частин виразу. Отже, застосування шаблону Interpreter дозволило відокремити структуру виразу від логіки його обчислення, що забезпечує гнучкість системи та можливість її подальшого розширення шляхом додавання нових операцій без зміни існуючого коду.